



INFORME PRÁCTICA 6: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

1. Introducción

Este trabajo tiene como objetivo evaluar y mejorar la calidad del código de un proyecto mediante un análisis estructurado de sus métricas y atributos de calidad. Se comienza con una revisión superficial del código original, identificando las principales incidencias que afectan a la mantenibilidad, comprensibilidad y simplicidad.

2. Planificación del proyecto y restricciones

Actores (UAW)

Todos los actores identificados en el sistema se consideran complejos, ya que interactúan directamente a través de una interfaz gráfica de usuario. Por lo tanto, cada uno de ellos recibe un peso de 3 según la metodología UCP. Los actores incluidos son: Cliente, Trabajador, Perrera, Empresa y Administrador.

$$UAW = 3 \times 5 \rightarrow UAW = 15$$

El valor del UAW es 15 puntos. Este valor representa el peso acumulado de todos los actores que participarán en los casos de uso del sistema. El UAW permite calcular los factores sobre los cuales se aplicarán posteriormente los factores de complejidad técnica (TCF) y ambiental (ECF) para obtener la estimación final del proyecto.

Casos de uso (UUCW)

Tengo estos casos de uso: Enviar mensaje a una perrera(Mensaje, Perrera, Usuario), publicar en redes sociales(Usuario, RedSocial), valorar proyecto(Usuario, Proyecto, Valoracion), valorar perrera(Usuario, Perrera, Valoracion), añadir perrera a favoritos(Perrera, Usuario), añadir proyecto a favoritos(Usuario, Proyecto), introducir preferencias de localidad(Usuario, Localidad), cambiar preferencias de localidad(Usuario, Localidad), buscar perrera por filtro(Usuario, Perrera), buscar proyecto por filtro(Proyecto), ver proyectos favoritos(Usuario, Proyecto), ver usuarios a los que les gusta una perrera(Perrera, Usuario), ver usuarios a los que les gusta un proyecto(Proyecto, Usuario), ver el historial de donaciones de una perrera(Perrera, Donacion) y ver el historial de donaciones de todas las perreras(Perrera, Donacion)).

En este caso tenemos 15 casos de uso y cada uno con sus clases asociadas. Tras revisar la cantidad de clases involucradas por cada caso de uso, se determinó que todos tienen entre 1 y 3 clases, por lo tanto, todos se clasifican como simples. Esto quiere decir que cada caso de uso tiene un peso de 5 puntos.

$$UUCW = 15 \text{ casos simples} \times 5 = 75$$



TCF

Para calcular el TCF, se utilizan 13 factores técnicos (T1 a T13), cada uno con un peso predefinido. A cada factor se le asigna un valor de influencia (VI) entre 0 y 5.

Suma de factores técnicos:

$$TF = (2,0 \times 5) + (1,0 \times 1) + (1,0 \times 3) + (1,0 \times 4) + (1,0 \times 5) + (0,5 \times 5) + (0,5 \times 5) + (2,0 \times 5) + (1,0 \times 5) + (1,0 \times 5) + (1,0 \times 3) + (1,0 \times 5) = 61,0$$

$$TCF = 0,6 + (0,01 \times TF) \rightarrow$$

$$TCF = 0,6 + (0,01 \times 61,0) = 1,21$$

ECF

El ECF es un factor que ajusta la estimación de esfuerzo según el entorno del proyecto. Refleja aspectos como la experiencia del equipo, el conocimiento de herramientas, la motivación.

$$EF = (1,5 \times 5) + (0,5 \times 1) + (1,0 \times 3) + (0,5 \times 4) + (1,0 \times 5) + (2,0 \times 5) + (-1,0 \times 3) + (-1,0 \times 5) \rightarrow$$
$$EF = 7,5 + 0,5 + 3,0 + 2,0 + 5,0 + 10,0 - 3,0 - 5,0 = 20,0$$

$$ECF = 1,4 + (-0,03 \times EF) \rightarrow$$

$$ECF = 1,4 + (-0,03 \times 20,0) = 1,4 - 0,6 = 0,8$$

UCP

$$UCP = (UUCW + UAW) \times TCF \times ECF \rightarrow$$

$$UCP = (75 + 15) \times 1,21 \times 0,8 \rightarrow$$

$$UCP = 87,12$$

El valor obtenido del $UCP = 87,12$ representa una estimación cuantitativa del tamaño y complejidad del proyecto basada en los casos de uso, los actores involucrados y los factores técnicos y ambientales. Este resultado indica que el sistema requiere un nivel de esfuerzo considerable, lo que es coherente con el número de funcionalidades y la interacción de múltiples actores complejos.



3. Análisis superficial final

Descripción de los recursos del proyecto

En el presente proyecto se han definido diferentes tipos de recursos humanos, cada uno modelado para representar situaciones reales de planificación y gestión de personal.

1. Trabajador (media jornada): Este recurso representa a un empleado que trabaja con una disponibilidad parcial, concretamente al 50% de jornada laboral. En ProjectLibre se ha configurado con una unidad del 50%, lo que implica que está disponible 4 horas por día.
2. Desarrollador Junior (3 jornadas): Este recurso simboliza un equipo compuesto por tres personas equivalentes a jornadas completas. Se ha configurado como un recurso con 3 unidades (300%), lo que indica que se dispone de tres desarrolladores junior trabajando simultáneamente. Esta opción facilita una distribución paralela del trabajo.
3. Trabajador (contratación): Este recurso tiene una disponibilidad variable a lo largo del proyecto, lo que simula el proceso de contratación o despido programado. En ProjectLibre, se ha definido su disponibilidad según fechas concretas, de modo que solo está disponible en ciertos periodos del cronograma. Esta configuración es útil para reflejar entradas o salidas planificadas de personal.
4. Trabajador (coste variable): Este recurso tiene una tasa de coste que varía a lo largo del tiempo. En ProjectLibre se ha modelado asignando diferentes tarifas para distintos rangos de fechas, lo que permite simular cambios salariales. Esto refleja una situación realista de ajustes de coste según la evolución contractual del trabajador.
5. Trabajador (distintas tasas): Este recurso dispone de diferentes tarifas por tarea, lo que permite representar escenarios donde el trabajador cobra un salario diferente según el tipo de tarea que realiza. Se ha implementado utilizando las distintas Tarifas A, B y C, que pueden ser seleccionadas al momento de asignar el recurso a cada tarea específica.

Creación de los costes por hora de los recursos

Para la asignación de costes a los distintos recursos definidos en el proyecto, se ha realizado una estimación fundamentada del coste por hora de cada perfil profesional. Esta estimación se ha llevado a cabo mediante una combinación de fuentes de información:

- En primer lugar, se han consultado fuentes disponibles en internet, tales como portales de empleo, estudios de salarios promedio en el sector tecnológico, y bases de datos salariales en función de la localización geográfica y el nivel de experiencia.
- En segundo lugar, se ha utilizado inteligencia artificial como herramienta de apoyo para interpretar y sintetizar los rangos salariales disponibles, así como para proyectar el coste en función del tipo de jornada y de las condiciones específicas del recurso.



Conclusión

La planificación del proyecto en ProjectLibre ha permitido aplicar de forma práctica conceptos esenciales de gestión, como la estimación de esfuerzo con el método UCP, la asignación de recursos y el control de costes. Se han modelado distintos tipos de recursos para representar situaciones reales como jornadas parciales, contrataciones temporales y salarios variables.

Gracias a la herramienta, fue posible identificar y resolver sobreasignaciones, ajustando la carga de trabajo de forma eficiente. En conjunto, este trabajo ha facilitado una visión más realista y estructurada de la gestión de un proyecto.

Informe de Project libre

Practica6

Dates			
Start	1/9/25, 8:00	Finish	27/10/25, 13:00
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	37,5 days	Remaining	37,5 days
Baseline	0 days	Actual	0 days
		Percent Complete	0 %

Work			
Scheduled	259,524 horas	Remaining	259,524 horas
Baseline	0 horas	Actual	0 horas

Costs			
Scheduled	5250,49 €	Remaining	5250,49 €
Baseline	0,00 €	Actual	0,00 €
		Variance	0,00 €

Notes			
-------	--	--	--